

viMarkdown

10 万行でもサクサク編集できる
ようにしたい

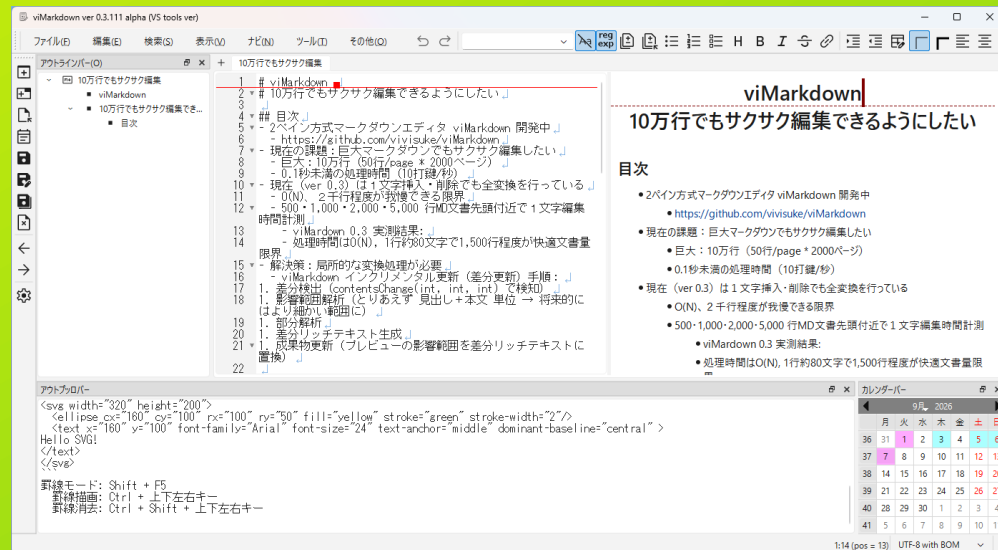
vivisuke 自宅研究員（首席）

自己紹介

- 自宅研究員（首席）
- 某国立大学大学院 修士課程修了（工学修士）
- KK研究所（研究員）、L社（現IBM, Software Engineer, 首席）、J社（SE）
- 主な作品：K-Compiler, ViVi editor, さくさくエディタ, AI poker, Sudoku, etc...

マークダウンエディタ開発中

- ググってね> 「viMarkdown」
- 主な特徴：
 - リアルタイムプレビュー
 - プレビュー内編集
 - vi コマンド
 - カレンダー・日記
- 現在0.3α版、12月 安定版



CSV

viMarkdown ver 0.3.111 alpha (VS tools ver)

ファイル(E) 編集(E) 検索(S) 表示(V) ナビ(N) ツール(T) その他(O) ↶ ↷ family

```

+ 20260909 | 20260910 | README_ja*
53 ▾ ## ■ 開発フェーズ
54     CSV
55     "ver.", "名称", "概要", "スケジュール"
56     "0.0.xxx", "prototype", "実験的実装", "2025/12~"
57     "0.2.xxx", "Stable", "メンテナンスモード", "2026/04/End~"
58     "0.3.0xx", "dev", "機能実装・動作確認", "2026/05~"
59     "0.3.1xx", "alpha", "問題対処・リファクタリング・リソース日本
    語化・ドキュメント作成・問題がある場合の軽微な機能実装",
    2026/08~ (←いまここ)
60     "0.3.2xx", "beta", "問題対処・簡単なリファクタリング・ドク
    メント作成", "2026/10~"
61     "0.4.xxx", "rc", "副作用の心配ない問題対処のみ", "2026/12~"
62     "0.4.xxx", "Stable", "メンテナンスモード", "2026/12/Mid~"
63
64 ※ 上記は現在のスケジュールであり、作者の独断と偏見により予告
65   なく変更される場合があります。
66
67 ▾ ## ■ ロードマップ
68     [ ] ver. [ ] 概要 [ ] スケジュール [ ]
69     :---:|---:|---:
70     [0.2]基本エディタ機能、基本マークダウン、罫線ブロック、CSVブ
    ロック、プレビュー内編集(限定的)|2026/04/End 安定版リリース
    予定(win版のみ)|
71     [0.4]viコマンド、メニュー等日本語・英語対応、正規表現検索、
    grep、diff、SVGブロック、カレンダー・日記、使い勝手向上、パ
    フォーマンス向上、CMake(QtCreator/Mac/Linux?対応)|
    2026/05 dev版、08 alpha版、10 beta版開始予定。2026/12 RC版・
    安定版(Win版・Mac版?バイナリ)リリース予定|
72     [0.6]数式表示、マインドマップ?、ページビュー(段組み、脚
    注)?、プレゼンモード?、矩形選択?、フォルダ表示?、グラフ
    ビュー?、遅延ロード、部分変換[2027/01 dev版]|
73     [0.8]マーメイド?、スク립ト言語(Javascript or Lua)?、コード
    ブロック:各種言語対応[2027/07 dev版]?|
74     [1.0]未定|未定|
75
76 ※ 上記は現在のロードマップであり、作者の独断と偏見により予告
77   なく変更される場合があります。
          
```

■ 開発フェーズ

ver.	名称	概要	スケジュール
0.0.xxx	prototype	実験的実装	2025/12~
0.2.xxx	Stable	メンテナンスモード	2026/04/End~
0.3.0xx	dev	機能実装・動作確認	2026/05~
0.3.1xx	alpha	問題対処・リファクタリング・リソース日本 語化・ドキュメント作成・問題がある 場合の軽微な機能実装	2026/08~ (←いまここ)
0.3.2xx	beta	問題対処・簡単なリファクタリング・ド キュメント作成	2026/10~
0.4.xxx	rc	副作用の心配ない問題対処のみ	2026/12~
0.4.xxx	Stable	メンテナンスモード	2026/12/Mid~

※ 上記は現在のスケジュールであり、作者の独断と偏見により予告なく変更される場合があります。

■ ロードマップ

ver.	概要	スケジュール
0.2	基本エディタ機能、基本マークダウン、 罫線ブロック、CSVブロック、プレビュー内 編集(限定的)	2026/04/End 安定版リリース予定 (win版のみ)
0.4	viコマンド、メニュー等日本語・英語対 応、正規表現検索、grep、diff、SVG	2026/05 dev版、08 alpha版、10 beta版開始予定。2026/12 RC版・

53:12 (pos = 1660) UTF-8

SVG

viMarkdown ver 0.3.111 alpha (VS tools ver)

ファイル(E) 編集(E) 検索(S) 表示(V) ナビ(N) ツール(T) その他(O)

family

20260909 vmd-2 *

```
1 ``SVG ↓
2 <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0
3 400 400" width="360" height="360"> ↓
4 <defs> ↓
5 <!-- 矢印マーカー --> ↓
6 <marker id="arrow-blue" markerWidth="6"
7 markerHeight="6" refX="5" refY="3" orient="auto"> ↓
8 <polygon points="0 0, 6 3, 0 6" fill="#3b82f6"
9 /> ↓
10 </marker> ↓
11 <marker id="arrow-green" markerWidth="6"
12 markerHeight="6" refX="5" refY="3" orient="auto"> ↓
13 <polygon points="0 0, 6 3, 0 6" fill="#10b981"
14 /> ↓
15 </marker> ↓
16 <marker id="arrow-amber" markerWidth="6"
17 markerHeight="6" refX="5" refY="3" orient="auto"> ↓
18 <polygon points="0 0, 6 3, 0 6" fill="#f59e0b"
19 /> ↓
20 </marker> ↓
21 <marker id="arrow-purple" markerWidth="6"
22 markerHeight="6" refX="5" refY="3" orient="auto"> ↓
23 <polygon points="0 0, 6 3, 0 6" fill="#8b5cf6"
24 /> ↓
25 </marker> ↓
```

Plan 計画

Do 実行

Check 評価・測定

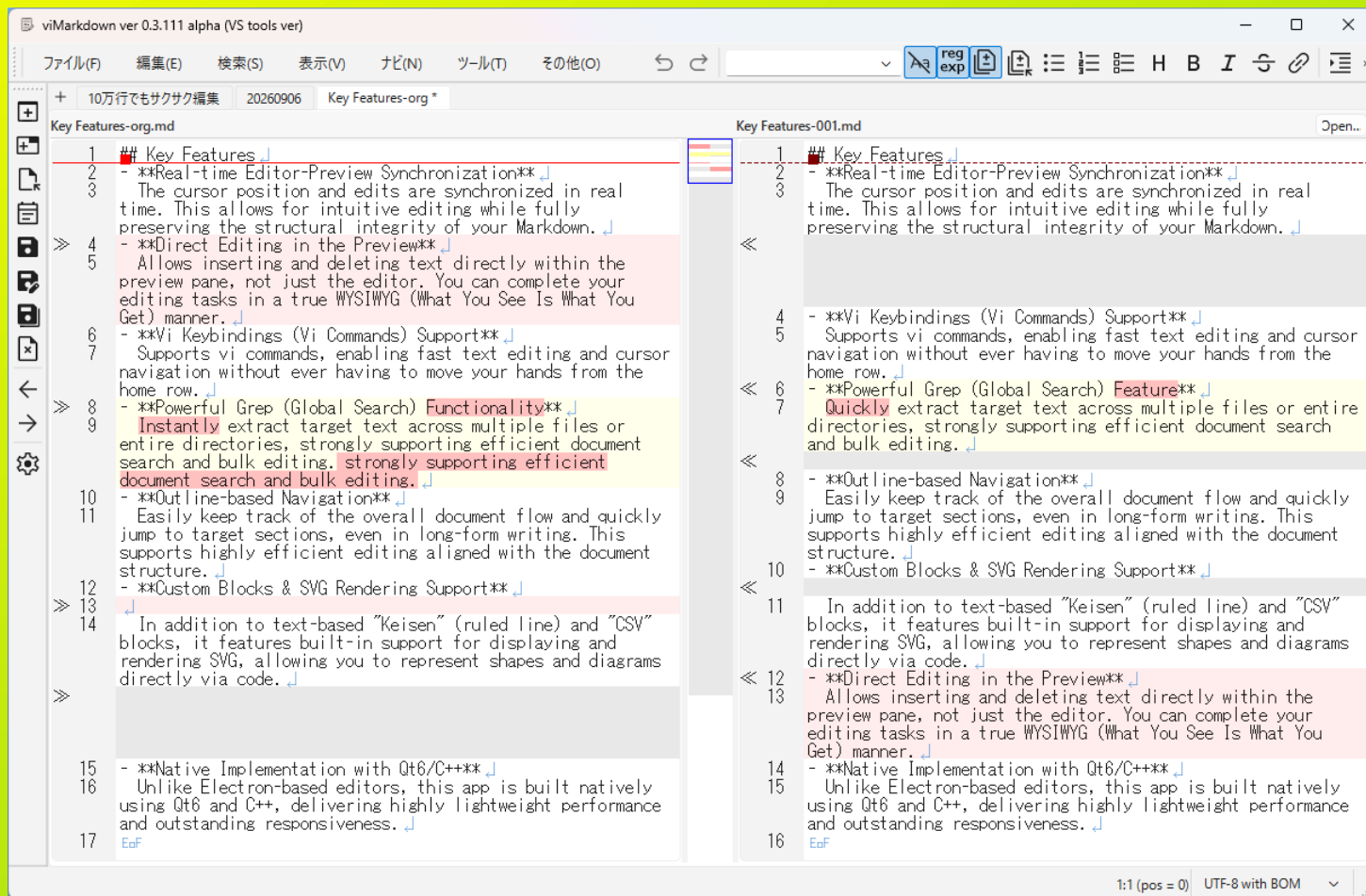
Action 改善

PDCA

-- INSERT --

4:20 (pos = 123) UTF-8 with BOM

diff

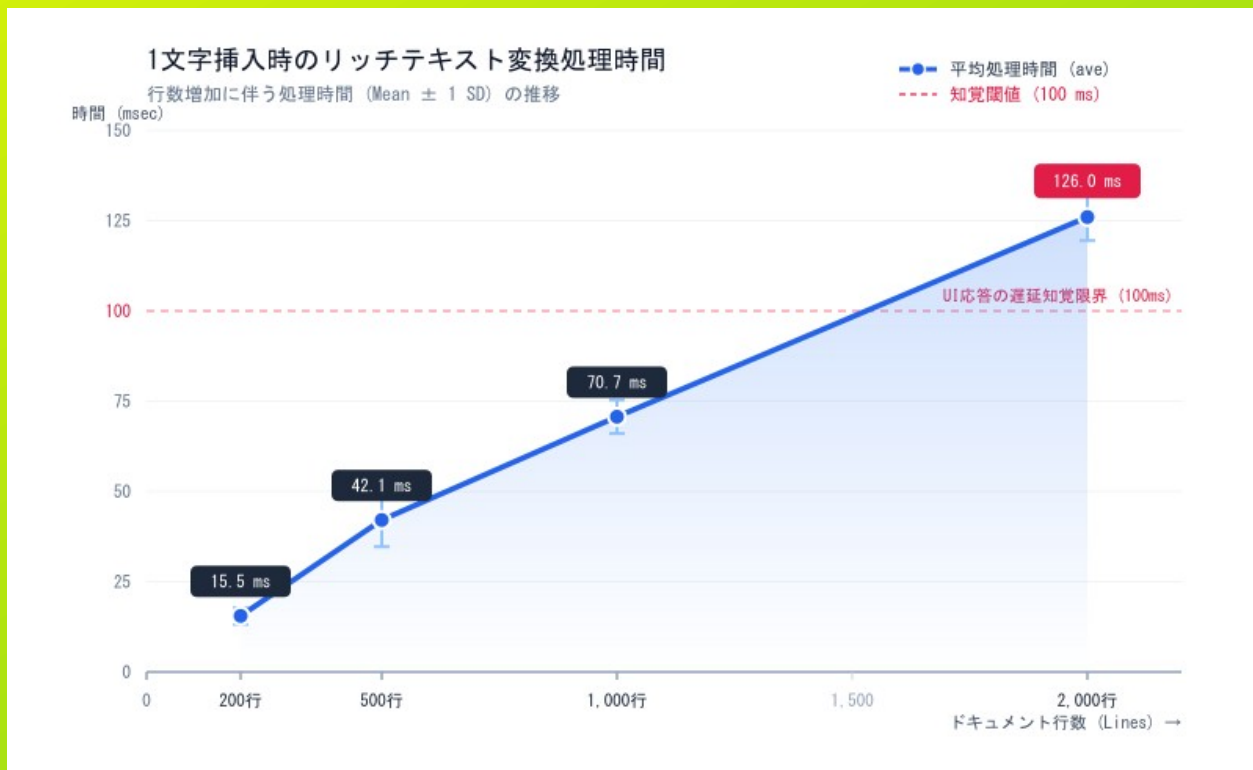


巨大マークダウンでもサクサク 編集したい

- 巨大：10万行（50行/page * 2000ページ）
- 0.1秒未満の処理時間（10打鍵/秒）

現状 (v0.3.110)

- (見出し+本文 (約80文字) * 24行) * N、1文字挿入
- 現状：常に全変換
- 実測結果：右図
- 処理時間： $O(N)$
- 千行程度が快適限度
- Ryzen 9 7940HS
4GHz 32GB Mem



解決策

- 局所的な変換処理が必要
- インクリメンタル更新（差分更新）手順：
 1. 差分検出（`contentsChange(int, int, int)` で検知）
 2. 影響範囲解析（とりあえず 見出し+本文 単位）
 3. 部分解析
 4. 差分リッチテキスト生成
 5. 成果物更新（影響範囲を差分リッチテキストに置換）

インクリメンタル更新の処理フロー

— 変更された部分だけを解析・変換して、プレビューを更新 —

1 差分検出

contentsChange(int, int, int)
で検知

```
void contentsChange(  
    int position,  
    int charsRemoved,  
    int charsAdded);
```

エディタで文字が挿入・削除されると、
QTextDocument から
contentsChange が発生し、
変更位置と変更量を取得します。

例：文字の挿入

Markdown (編集例)

```
12 ## 見出し1  
13 これはサンプルです。  
14  
15 ## 見出し2
```

ここに1文字挿入

contentsChange

```
position = 100  
charsRemoved = 0  
charsAdded = 1
```

2 影響範囲解析

とりあえず 見出し+本文 単位

変更位置を含む見出し+本文の
ブロック範囲を特定します。
(将来的にはより細かい単位での
解析も検討)

Markdown (解析対象範囲の特定)

```
10 ## 見出し1  
11 ここは見出し1の本文です。  
12 変更あり ←  
13 まだ本文が続きます。  
14  
15 ## 見出し2  
16 見出し2の本文です。
```

影響範囲
(見出し+本文)

🔍 解析結果

見出し1のブロック
(行 10 ~ 13 を対象)

3 部分解析

特定した範囲だけを
Markdown から解析します。



Markdown
(対象範囲のみ)

Markdown Parser
(部分解析)

構造化データ (AST など)

```
● 見出し1  
  ● 見出しテキスト  
  ● 本文 (更新あり)  
● 次のブロック...
```

4 差分リッチテキスト生成

解析結果をもとに、
変更部分だけをリッチテキスト
(QTextDocument 形式) に変換します。

構造化データ (AST など)

```
● 見出し1  
  ● 見出しテキスト  
  ● 本文 (更新あり)  
● 次のブロック...
```

リッチテキスト生成
(QTextDocument)

生成された差分リッチテキスト

見出し1

```
ここは見出し1の本文です。  
まだ本文が続きます。
```

次のブロック...

5 成果物更新

影響範囲を差分リッチテキストに
置換します。

変更前 (Preview)

見出し1

```
ここは見出し1の本文です。  
まだ本文が続きます。
```

次のブロック...

差分リッチテキストで置換

変更後 (Preview)

見出し1

```
ここは見出し1の本文です。  
まだ本文が続きます。
```

次のブロック...

👍 結果

変更された範囲だけが更新され、
プレビューがリアルタイムに反映
されます。

変更された部分だけを効率的に処理して、快適な編集体験を実現！

実装結果

文書末尾に1文字挿入処理時間： $O(N) \rightarrow$ 文書サイズに非依存

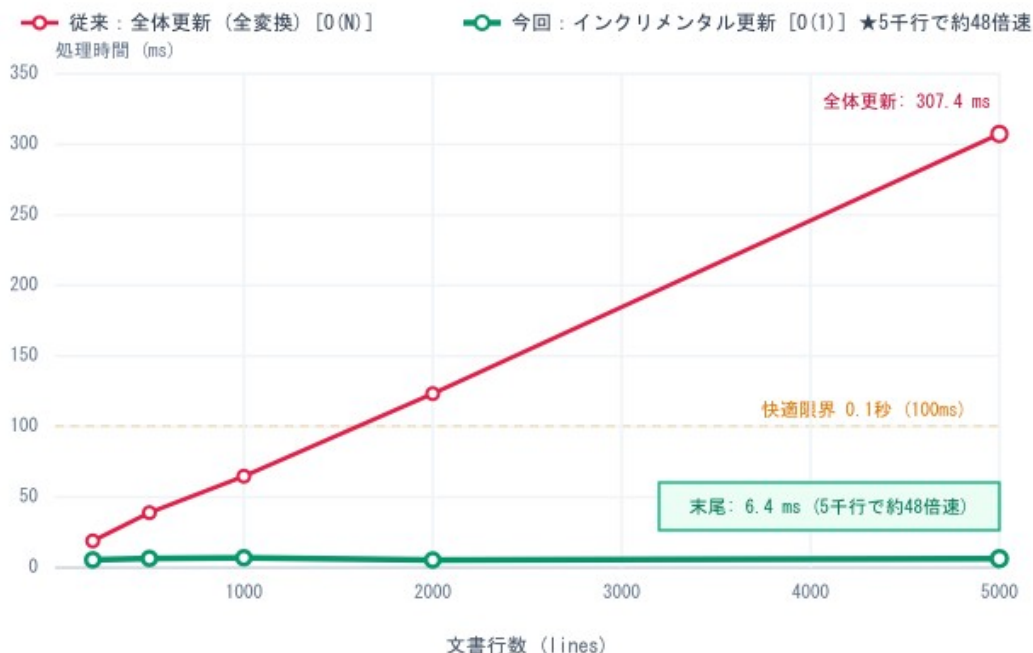
見出し行＋本文24行

で計測

300m秒超 $\rightarrow$ 0.1秒未満

(爆速化！)

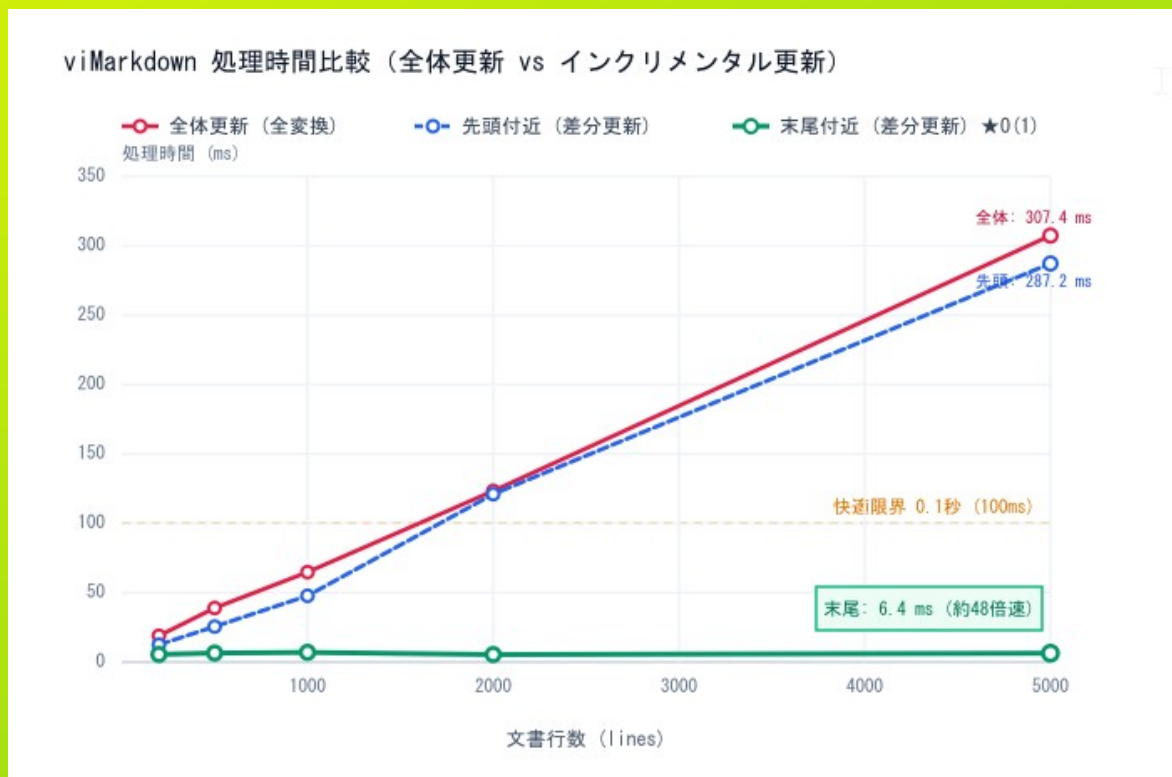
viMarkdown 処理時間比較 (全体更新 vs インクリメンタル更新：末尾)



だがしかし

文書先頭に文字挿入処理時間： $O(N)$ のまま

末尾へ挿入は速いのに、
先頭は30秒超のまま…



懸念事項 ・ 今後の課題

- 先頭付近挿入時の調査 ・ 高速化
- 見出し行を挿入した場合
- 見出し行を非見出し行に変えた場合
- コードブロック、コメント開始のみを入力した場合
- 「見出し行＋本文」より細かい単位での処理
- ロード時などは全文変換が必須 → 遅延変換が必要

まとめ

- 10万行 Markdown でもさくさく編集可能にしたい
- 「見出し行+本文」単位局所変換を実験的に実装
- 末尾挿入： $O(N) \rightarrow O(B)$ になった ($N \gg B$)
- 先頭挿入： $O(N)$ のまま
- コードブロックに #行 がある場合などに対応必須
- 遅延ロード・遅延変換処理が必要
- v0.5 以降で本格実装予定

さいごに

- ご清聴ありがとうございました。
- <https://github.com/vivisuke/viMarkdown>
- ダウンロード、★よろしく～